

과탐 화학2 · 기체 · 문제편

과탐 · 화학2 · 기체 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본]1 [3점] 강철 용기에 어떤 이상 기체 X 가 들어 있다. 27°C , 1.5 atm 일 때 이 용기를 가열하여 온도를 $t\text{ }^{\circ}\text{C}$ 로 높였더니 압력이 2.0 atm 이 되었다. 용기의 부피는 일정하다. t 는? (기체 누출은 없다.)

- ① 27 ② 77 ③ 127 ④ 150 ⑤ 177

[기본]2 [3점] 표는 같은 온도·압력에서 세 기체 A, B, C 의 밀도와 관련된 자료이다. 세 기체는 모두 이상 기체로 행동한다.

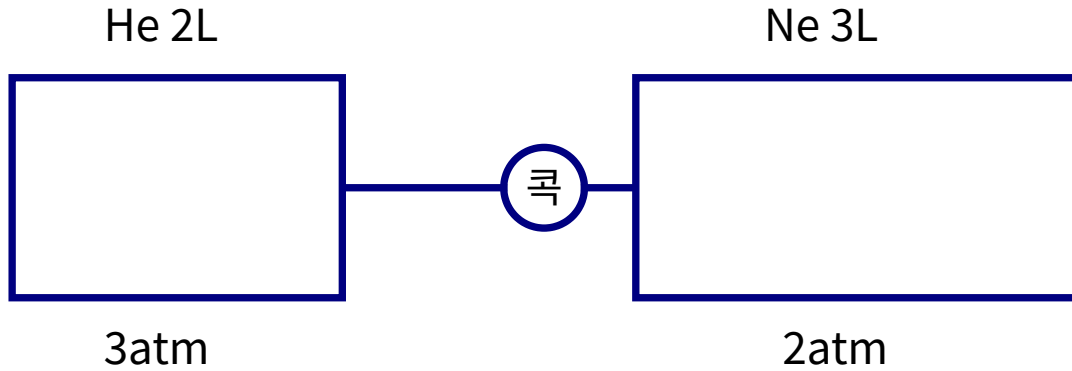
기체	A	B	C
밀도(상대값)	1	2.2	1.6

A 의 물질량이 20 g/mol 일 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. B 의 물질량은 44 g/mol 이다.
ㄴ. 같은 질량일 때 몰수는 A 가 C 보다 크다.
ㄷ. 같은 부피에 들어 있는 분자 수는 B 가 C 보다 많다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[심화] 3 [4점] 그림과 같이 부피가 각각 2 L, 3 L인 두 강철 용기가 콕으로 연결되어 있다. 처음에 콕은 닫혀 있고, 왼쪽 용기에는 He이 27°C, 3 atm으로, 오른쪽 용기에는 Ne이 27°C, 2 atm으로 들어 있다.



온도를 27°C로 유지한 채 콕을 열어 충분히 시간이 지났다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

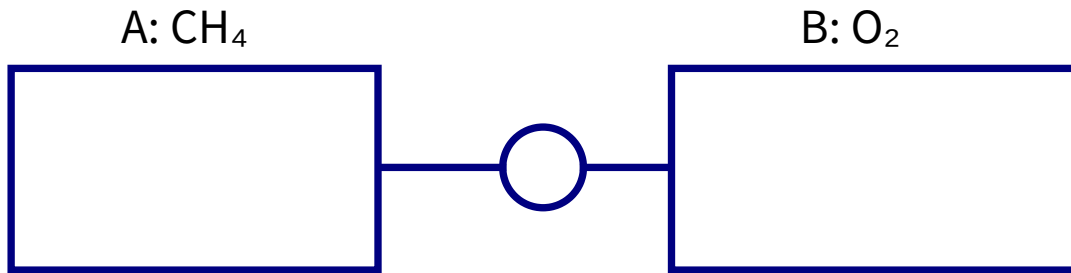
- ㄱ. 혼합 기체의 전체 압력은 2.4 atm이다.
- ㄴ. He의 부분압력은 Ne의 부분압력보다 크다.
- ㄷ. 혼합 기체에서 He의 몰분율은 0.5이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 4 [4점] 실린더에 N₂ 기체와 소량의 물(H₂O)이 함께 들어 있다. 27°C에서 물의 포화 증기압은 0.03 atm이고, 이때 실린더 내 전체 압력은 1.00 atm, 전체 부피는 2.0 L이다. 실린더 안에는 액체 상태의 물이 항상 일부 남아 있다. 온도를 일정하게 유지하며 실린더 부피를 1.0 L로 압축하였다. 압축 후 실린더 내 전체 압력은? (외부와 물 분자 출입은 없고, N₂는 이상 기체로 행동한다.)

① 1.94 atm ② 1.97 atm ③ 2.00 atm ④ 2.03 atm ⑤ 2.06 atm

[킬러] 5 [4점] 그림과 같이 부피가 각각 V_A , V_B 인 두 강철 용기 A , B 가 콕으로 연결되어 있다. 처음에 콕은 닫혀 있다. 용기 A 에는 CH_4 , 용기 B 에는 O_2 가 들어 있으며 온도는 모두 T 로 일정하다.



다음 자료를 이용한다.

- 콕을 열기 전 CH_4 의 압력은 2 atm, O_2 의 압력은 5 atm이다.
- 콕을 열어 두 기체를 완전히 섞은 뒤(반응 전) 전체 압력은 4 atm이었다.
- 이후 점화하여 CH_4 을 완전 연소시켰다: $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
- 연소 후 온도를 다시 T 로 되돌렸으며, 이때 생성된 물은 모두 액체로 응축되었다(물의 증기압은 무시).

연소 후 용기 전체의 최종 압력은? (부피 변화 없음)

- ① 1.0 atm ② 1.5 atm ③ 2.0 atm ④ 2.5 atm ⑤ 3.0 atm

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com